

Міністерство освіти і науки України

Дисертація

Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Київ – 2026

Анотація

Мельниченко О. <Прізвище, ініціали по батькові>. Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю <шифр і назва спеціальності, напр. 122 – Комп’ютерні науки / 125 – Кібербезпека та захист інформації>. – <Назва закладу>, Київ, 2026.

У дисертації розв’язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. [Розгорнути: суть проблеми, основні результати, новизна, практичне значення – після написання розділів.]

Ключові слова: захист контекстної приватності, оцінювання інформаційного ризику, контекстна безпека систем обміну повідомленнями, наскрізне шифрування, постквантова криптографія, OPAQUE, асиметричний парольно-автентифікований обмін ключами, ML-KEM-768, серверно-сліпий канал нагляду, захисні рішення з урахуванням політик, відтворюваність, інформаційна технологія.

Abstract

Melnychenko O. Methodology and information technology for protecting a person's contextual privacy under inferential threats of the digital environment. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences. – <Institution>, Kyiv, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied problem of private, context-aware protection of communication participants against harmful informational influence under end-to-end encryption and the post-quantum transition. *[To be expanded after the chapters are written.]*

Keywords: private contextual protection, informational risk assessment, messenger-native safety, end-to-end encryption, post-quantum cryptography, OPAQUE, augmented PAKE, ML-KEM-768, server-blind supervision relay, policy-aware safety decisions, reproducibility, information technology.

Список публікацій здобувача за темою дисертації

1. Melnychenko O. *Hybrid PQ-OPAQUE: A Three-Message Augmented PAKE with Ephemeral ML-KEM-768* // <Journal of Information Security and Applications (подано/прийнято)>, 2026. *[уточнити статус, том, сторінки, DOI]*
2. *[додати решту публікацій за темою дисертації]*

Зміст

Анотація	1
Abstract	2
Список публікацій здобувача за темою дисертації	2
Перелік умовних позначень, символів і скорочень	7
Вступ	9
1 Аналіз стану проблеми захисту контекстної приватності у захищених системах обміну повідомленнями	14
1.1 Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування	15
1.2 Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах	15
1.3 Дилема модерації за наскрізного шифрування	15
1.4 Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень . . .	15
1.5 Парольна автентифікація та augmented PAKE	15
1.6 Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями	15
1.7 Системи батьківського контролю та нагляду й приватність . .	15
1.8 Відтворюваність і формальна верифікація систем безпеки . . .	15
1.9 Наукова прогалина та постановка задачі	15
Висновки до розділу 1	16
2 Концепція інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA	17
2.1 Середовище AURA як центральний рівень прийняття рішень .	18
2.2 Архітектурні інваріанти інформаційної технології	20
2.3 Загальна архітектура AURA/Ecliptix	22
2.4 Рівні моделювання системи	23

2.5	Потік даних: від повідомлення до захисного рішення	24
2.6	Уніфікована модель загроз	25
2.7	Відображення «проблема – метод»	27
2.8	Межі тверджень	29
	Висновки до розділу 2	30
3	Метод контекстної оцінки інформаційного ризику	32
3.1	Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст . .	32
3.2	Контактна пам'ять	32
3.3	Пам'ять розмови	32
3.4	Часові закономірності, повторюваність та ескалація	32
3.5	Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)	32
3.6	Доменні модулі ризику	32
3.7	Формування структурованого сигналу ризику	32
	Висновки до розділу 3	33
4	Метод прийняття рішень контекстної безпеки з урахуванням політик	34
4.1	Перетворення сигналу ризику в захисну дію	34
4.2	Простір рішень системи обміну повідомленнями	34
4.3	Опрацювання невизначеності	34
4.4	Профіль захисту учасника та доменний режим	34
4.5	Приватний аудиторський запис	34
4.6	Критерії якості з контрольованим допуском до випуску	34
	Висновки до розділу 4	35
5	Метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації	36
5.1	Постановка задачі та модель загроз автентифікації	37
5.2	Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу	37
5.3	Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту	37
5.4	Гібридне DH/KEM-узгодження сесії	37
5.5	Операційна модель <code>oprfl_seed</code> і межі квантового впливу . .	37
5.6	Формальний аналіз і межі доведення	37
5.7	Реалізація, простежуваність специфікації та вимірювання швидкодії	37
	Висновки до розділу 5	38

6	Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування	39
6.1	Постановка та гібридний криптографічний корінь	39
6.2	Класична автентифікація сторін	39
6.3	Подвійний «храповик» з КЕМ-підсиленням кроком	39
6.4	Захист метаданих	39
6.5	Межі: повторне відтворення, відкот стану та пропущені ключі	39
6.6	Формальні докази та узгодження тверджень	39
6.7	Груповий протокол в окреслених межах	40
	Висновки до розділу 6	40
7	Метод серверно-сліпого каналу нагляду	41
7.1	Постановка задачі: приватний контрольований перегляд	42
7.2	Згода, контрольована пристроєм дитини	42
7.3	Активний зв'язок між дитиною та опікуном	42
7.4	Виділення парного ключа для кожного пристрою	42
7.5	Маршрутизація непрозорого вмісту та роль сервера	42
7.6	Життєвий цикл підтвердження, відкликання та очищення . . .	42
7.7	Межі: повторне відтворення, час життя, відмова в обслуговуванні та межа приватності	42
7.8	Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ	42
	Висновки до розділу 7	43
8	Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка	44
8.1	Архітектура реалізації	45
8.2	Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)	45
8.3	Інтеграція каналу нагляду та межа приватності пошуку	45
8.4	Керування наборами даних	45
8.5	Оцінювання з контрольованим допуском до випуску та приватний аудит	45
8.6	Експериментальна перевірка	45
8.7	Реєстр відтворюваних матеріалів та відтворюваність	45
8.8	Обмеження та межі застосування	45
	Висновки до розділу 8	46
	Висновки	47

Додатки	51
Додаток А. Реєстр відтворюваних матеріалів і перевірок	51
Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікацій	51
Додаток В. Додаткові таблиці вимірювань швидкодії	51
Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій	51

Перелік умовних позначень, символів і скорочень

Скорочення	Розшифрування
AURA	середовище виконання політик захисту контекстної приватності
E2EE	наскрізне шифрування
PAKE	протокол парольно-автентифікованого обміну ключами
aPAKE	асиметричний протокол парольно-автентифікованого обміну ключами
OPAQUE	асиметричний PAKE-протокол на основі OPRF
OPRF	сліпа псевдовипадкова функція
PQ	постквантовий
KEM	механізм інкапсуляції ключа
ML-KEM-768	постквантовий KEM (FIPS 203), рівень безпеки 3
X25519	протокол Діффі–Геллмана на кривій Curve25519
Ed25519	схема цифрового підпису EdDSA на Curve25519
Argon2id	функція хешування паролів із підсиленням пам'яті
HKDF	функція виведення ключів на основі HMAC
HMAC	код автентифікації повідомлень на основі гешу
AEAD	автентифіковане шифрування з асоційованими даними
MRAE	автентифіковане шифрування, стійке до помилкового використання
DH	протокол Діффі–Геллмана

Скорочення	Розшифрування
Double Ratchet	протокол подвійного «храповика» Signal
X3DH	/ протоколи початкового узгодження ключів Signal
PQXDH	(класичний / постквантовий)
MLS	протокол захисту групового обміну повідомленнями (RFC 9420)
канал нагляду	серверно-сліпий канал передавання захисних сигналів
пристрій опікуна	кінцевий пристрій опікуна у сценарії контрольованого перегляду
ACK	підтвердження доставки/встановлення
TTL	час життя запису
FFI	інтерфейс міжмовної взаємодії
ДСТУ	національний стандарт України
PASS / FAIL / INSUFFICIENT_SUPPORT / BLOCKED	статуси оцінювання якості з порогоми допуску

Вступ

Актуальність теми

Сучасні захищені системи обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням створюють принципову суперечність між приватністю комунікації та потребою захищати особу, насамперед дитину або іншу вразливу особу, від ризикових інформаційних впливів. *[Розкрити актуальність прозою на основі Розділу 1.]*

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

[Зазначити НДР, держбюджетні/госпдоговірні теми, номери державної реєстрації у межах яких виконано роботу, та роль здобувача в них.]

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є розроблення методології, методів та інформаційної технології захисту контекстної приватності особи у захищених цифрових комунікаційних середовищах, що забезпечують оцінювання інформаційного ризику та прийняття захисних рішень без розкриття відкритого тексту повідомлень серверу, спираючись на постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

1. проаналізувати стан проблеми захисту контекстної приватності в захищених системах обміну повідомленнями, обмеження серверного контролю за

- наскрізного шифрування та недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень, виявити наукову прогалину (розділ 1);
2. розробити концепцію інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA, узгоджену модель загроз та явні межі тверджень для всіх рівнів захисту (розділ 2);
 3. розробити метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції (розділ 3);
 4. розробити метод перетворення структурованого сигналу ризику в захисну дію з урахуванням політик, опрацюванням невизначеності та приватним аудитом (розділ 4);
 5. удосконалити криптографічну основу середовища виконання політик: метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації (розділ 5) та метод гібридного постквантового наскрізного шифрування (розділ 6);
 6. розробити метод серверно-сліпого каналу нагляду для передавання захисних сигналів пристрою опікуна без розкриття відкритого тексту серверу (розділ 7);
 7. реалізувати інформаційну технологію AURA/Ecliptix та виконати її експериментальну перевірку й оцінювання з порогами допуску, з визначенням обмежень і меж застосування (розділ 8).

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження – процеси інформаційного впливу, автентифікації, захищеного обміну повідомленнями та контекстної безпеки в цифрових комунікаційних середовищах.

Предмет дослідження – моделі, методи та програмні механізми захисту контекстної приватності особи, що охоплюють оцінювання ризику інформаційного впливу, приватне опрацювання захисних рішень, постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування і серверно-сліпий канал нагляду.

Методи дослідження

У роботі використано: методи системного аналізу та моделювання загроз (розділи 1–2); методи теорії інформаційної безпеки та криптографічного аналізу, зокрема формальну верифікацію протоколів засобами Tamarin та ProVerif (розділи 5–6); методи контекстного аналізу даних і прийняття рішень за умов невизначеності (розділи 3–4); методи інженерії програмного забезпечення, тестування та відтворювання експериментальної перевірки з порогами допуску (розділ 8).

Наукова новизна одержаних результатів

1. **вперше запропоновано** архітектуру захисту контекстної приватності особи на основі середовища виконання політик AURA, у якій оцінювання ризику, захисні рішення з урахуванням політик, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду розглядаються як взаємопов'язані рівні однієї інформаційної технології, що, *на відміну від наявних підходів*, не потребує перенесення відкритого тексту повідомлень на сервер (розділ 2);
2. **вперше розроблено** метод контекстної оцінки інформаційного ризику в захищеному комунікаційному середовищі, у якому повідомлення розглядається як подія в контексті контакту, історії розмови, часової динаміки, повторюваності впливу та латентних станів маніпуляції, *що дозволяє* перейти від класифікації окремого повідомлення до структурованого сигналу ризику (розділ 3);
3. **удосконалено** метод прийняття рішень контекстної безпеки шляхом переходу від мітки ризику до простору захисних дій з урахуванням політик (дозвіл, попередження, ескалація, карантин, блокування, контрольований перегляд) з опрацюванням невизначеності та профілю захисту особи (розділ 4);
4. **удосконалено** метод постквантово-посиленої парольної автентифікації на основі OPAQUE шляхом гібридного DH/KEM-узгодження сесії та явного операційного розмежування секрету `opr_f_seed`, *що дозволяє* зберегти захист від перебору словника поза взаємодією із сервером за компрометації бази даних у межах визначеної моделі (розділ 5);

5. **удосконалено** метод гібридного постквантового наскрізного шифрування шляхом КЕМ-підсилення кроку «храповика», ротації ключів метаданих та чіткого розмежування меж формального доведення, тестування й реалізаційної перевірки (розділ 6);
6. **вперше запропоновано** метод серверно-сліпого каналу нагляду, у якому згода, контрольована пристроєм дитини, активний зв'язок між дитиною та опікуном і виділення парного ключа для кожного пристрою дають змогу передавати захисні сигнали пристрою опікуна без розкриття їхнього відкритого тексту серверу (розділ 7);
7. **удосконалено** модель меж компрометації середовища виконання політик захисту контекстної приватності та методологію його приватного аудиту й оцінювання з порогамі допуску шляхом розмежування сценаріїв компрометації і поєднання кураторських та синтетичних корпусів зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT, BLOCKED (розділи 2, 8);
8. **розроблено** інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи у вигляді програмного комплексу на основі Rust, iOS-застосунку та серверної частини з відтворюваною перевіркою й приватним аудитом (розділ 8).

Практичне значення одержаних результатів

[Розкрити: придатність методів і технологій для захищених систем обміну повідомленнями, зокрема сценаріїв захисту дітей; впровадження в AURA/Ecliptix; відтворювані матеріали перевірки, тести, звіти допуску до випуску; акти впровадження за наявності.]

Особистий внесок здобувача

[Усі основні результати отримано здобувачем особисто. Для робіт у співавторстві – конкретизувати внесок здобувача по кожній публікації.]

Апробація результатів дисертації

[Перелічити конференції, семінари, доповіді, де оприлюднено результати.]

Публікації

[Кількість і перелік публікацій за темою – див. розгорнутий список у анотації.

Зазначити статті у фахових виданнях та виданнях, проіндексованих у Scopus/Web of Science, і праці апробаційного характеру.]

Структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. *[Уточнити загальний обсяг, кількість рисунків, таблиць, найменувань у списку джерел після завершення тексту.]*

Розділ 1

Аналіз стану проблеми захисту контекстної приватності у захищених системах обміну повідомленнями

- 1.1. Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування**
- 1.2. Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах**
- 1.3. Дилема модерації за наскрізного шифрування**
- 1.4. Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень**
- 1.5. Парольна автентифікація та augmented PAKE**
- 1.6. Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями**
- 1.7. Системи батьківського контролю та нагляду**

повідомленнями розглядають як відокремлені рівні. *[Розкрити прогалину прозою й сформулювати постановку задачі.]*

Висновки до розділу 1

[Сформулювати висновки до розділу 1 після написання основного тексту.]

Розділ 2

Концепція інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA

У розділі розроблено концепцію інформаційної технології захисту контекстної приватності особи на основі середовища виконання політик AURA. На відміну від розділу 1, де обґрунтовано наукову прогалину та показано роз'єднаність підходів до автентифікації, наскрізного шифрування, постквантового підсилення і контекстної безпеки, у цьому розділі ці напрями подано як взаємопов'язані рівні однієї технології. Центральним є не окремий програмний виріб і не окремий криптографічний протокол, а середовище виконання політик, у якому відкритий текст повідомлення опрацьовується локально на кінцевому пристрої, перетворюється на структурований сигнал ризику і лише після цього відображається у захисну дію.

Таке трактування потрібне з двох причин. По-перше, інференційні загрози цифрового середовища не зводяться до наявності заборонених слів або одноразового виявлення небажаного повідомлення. Вони виникають як послідовність дій, натяків, повторень, зміни тональності, перенесення довіри, ескалації тиску або побудови залежності між учасниками взаємодії. По-друге, захищене цифрове комунікаційне середовище не може відповідати на ці загрози шляхом повернення відкритого тексту на сервер, оскільки це суперечить самій ідеї наскрізного

шифрування і створює інфраструктуру масового спостереження [1, 2, 3]. Отже, концепція AURA має поєднати дві вимоги, які часто розглядають окремо: збереження приватності змісту повідомлень і здатність приймати контекстні захисні рішення.

Розділ визначає головну тезу роботи, формальне подання середовища AURA, архітектурні інваріанти інформаційної технології, рівні моделювання системи, потік даних від повідомлення до захисного рішення, уніфіковану модель загроз та межі тверджень. Ці положення є спільною рамкою для методів, розгорнутих у розділах 3–8.

2.1. Середовище AURA як центральний рівень прийняття рішень

Головна теза роботи полягає в тому, що захист контекстної приватності особи має бути *контекстним, таким, що підтримує стан взаємодії, та орієнтованим на середовище виконання політик*. Криптографія у цій тезі не замінює контекстний захист, а створює умови, за яких він може виконуватися без серверного доступу до відкритого тексту повідомлень. Інакше кажучи, криптографічні методи визначають межу, за яку сервер не повинен переходити, а середовище AURA визначає, що саме має відбутися всередині цієї межі після отримання повідомлення кінцевим пристроєм.

Під *контекстною приватністю особи* у роботі розуміється властивість захищеного цифрового середовища обмежувати небажане розкриття, виведення або використання відомостей про особу, її стан, наміри, соціальні зв'язки, вразливості та історію взаємодії, коли такі відомості можуть бути отримані не лише з окремого повідомлення, а й з послідовності повідомлень, поведінкової динаміки та службових ознак. Це визначення навмисно ширше за конфіденційність відкритого тексту. Наскрізне шифрування захищає зміст від сервера та стороннього спостерігача, але саме по собі не визначає, як реагувати на ризиковий інформаційний вплив, що вже потрапив на пристрій адресата.

Середовище AURA у цій роботі подається як рівень прийняття рішень, що має три обов'язкові функції:

1. формує подію повідомлення в контексті, а не розглядає повідомлення

як ізольований текстовий об'єкт.

2. обчислює структурований сигнал інформаційного ризику з урахуванням історії взаємодії, контакту, часової динаміки, предметної області та невизначеності;
3. перетворює цей сигнал у захисну дію відповідно до політик, меж втручання та профілю захисту особи.

Формально подію повідомлення можна подати як

$$e_i = \langle m_i, u_s, u_r, c_i, t_i, h_i, q_i \rangle, \quad (2.1)$$

де m_i – відкритий текст повідомлення після локального розшифрування на кінцевому пристрої, u_s і u_r – учасники взаємодії, c_i – стан контакту, t_i – часова ознака, h_i – локально доступна історія розмови, q_i – режим предметної області та додаткові ознаки, дозволені політикою. Тоді середовище AURA реалізує два послідовні відображення:

$$r_i = \text{Risk}(e_i, H_i, \Pi_i, \Theta), \quad (2.2)$$

$$a_i = \text{Act}(r_i, H_i, \Pi_i, \Omega), \quad (2.3)$$

де r_i – структурований сигнал ризику, a_i – захисна дія, H_i – локальний стан взаємодії, Π_i – набір політик, Θ – параметри методу оцінювання ризику, Ω – параметри методу прийняття рішень.

Рівняння (2.1)–(2.3) не є твердженням про конкретний алгоритм машинного навчання або конкретну реалізацію. Вони фіксують архітектурну сутність запропонованої технології: відкритий текст повідомлення потрапляє до середовища виконання політик лише на кінцевому пристрої, після чого локально породжується сигнал ризику і локально або через непрозорий для сервера канал породжується захисна дія. Метод формування r_i розроблено в розділі 3, метод формування a_i – у розділі 4.

Принциповою є відмова від двох спрощень. Перше спрощення полягає у припущенні, що захист особи можна звести до класифікації одного повідомлення. Таке припущення не враховує повторюваності, наростання тиску, зміни асиметрії влади між учасниками, прихованого переведення розмови в інший канал або накопичення малих сигналів ризику. Друге спрощення полягає у припущенні,

що серверний доступ до відкритого тексту є неминучою платою за безпеку. У запропонованій концепції захисне рішення приймається там, де відкритий текст уже легітимно присутній, тобто на кінцевому пристрої особи.

Психологічні поняття, зокрема маніпуляція, примус, грумінг або вразливий стан, у межах цієї дисертації не трактуються як клінічні діагнози. Вони використовуються як формалізовані сигнали для оцінювання інформаційного ризику та прийняття захисних рішень. Це важлива межа твердження: робота розробляє інформаційну технологію і методи контекстного захисту, а не медичну або психологічну діагностичну систему.

2.2. Архітектурні інваріанти інформаційної технології

Концепція AURA спирається на набір інваріантів, які мають виконуватися незалежно від конкретної реалізації, набору політик або предметної області застосування. Інваріантом тут названо властивість архітектури, порушення якої змінює саму природу запропонованого підходу і повертає систему до одного з уже відомих проблемних класів: серверного контролю відкритого тексту, позаконтекстної класифікації, непрозорого втручання або невідтворюваного оцінювання.

Табл. 2.1: Інваріанти архітектури AURA

Інваріант	Зміст	Наслідок для роботи
Локальність відкритого тексту	відкритий текст повідомлення, історія розмови та проміжні стани оцінювання ризику не передаються серверу	межа приватності розділів 3–4
Підтримання стану	рішення спирається не лише на поточне повідомлення, а й на стан контакту, історію взаємодії та часову динаміку	новизна методу розділу 3

Інваріант	Зміст	Наслідок для роботи
Розділення сигналу і дії	оцінка ризику від політики тому однаковий сигнал може породжувати різні дії для різних профілів захисту	метод розділу 4
Криптографічний захисний контур	автентифікація, узгодження сесії, захист повідомлень і канал нагляду не відкривають зміст серверу	розділи 5–7
Непрозорість для сервера	сервер виконує маршрутизацію, зберігання й доставку, але не отримує відкритого тексту захисних сигналів	розділ 7
Відтворювана перевірка	якість і межі технології мають перевірятися через визначені корпуси, пороги допуску та приватні аудиторські записи	розділ 8
Межова доказовість	формальні, експериментальні та реалізаційні твердження не підміняють одне одного	розділи 2, 5–8

Перший інваріант є найважливішим для теми дисертації. Якщо відкритий текст або повний контекст розмови передається серверу, система може стати корисною як засіб централізованого контролю, але втрачає властивість захисту контекстної приватності. Другий інваріант відрізняє запропонований підхід від класифікації окремого повідомлення. Третій інваріант створює основу для розділу 4: ризик і дія не є одним і тим самим, оскільки дія залежить від віку, ролі, згоди, режиму предметної області, допустимого втручання і рівня невизначеності. Четвертий і п'ятий інваріанти формують криптографічну та організаційну межу, без якої локальність відкритого тексту була б декларативною. Шостий і сьомий інваріанти захищають наукову доброчесність результату:

якість AURA не можна стверджувати без відтворюваної перевірки, а формальна верифікація протоколів не доводить психологічну правильність захисних рішень.

2.3. Загальна архітектура AURA/Ecliptix

Запропонована інформаційна технологія структурується як п'ять взаємопов'язаних рівнів. У цій структурі криптографічні рівні не є самодостатньою метою, а утворюють захисний контур для приватної роботи середовища виконання політик.

1. **Рівень автентифікації.** Постквантово-посилена парольна автентифікація на основі OPAQUE [4, 5], за якої пароль не передається серверу, а компрометація серверного запису не повинна давати негайної переваги перебору поза взаємодією із сервером у визначеній моделі (розділ 5).
2. **Рівень захищеного обміну.** Гібридне постквантово-посилене наскрізне шифрування, що розвиває модель Double Ratchet [6] та її постквантове підсилення [7] і узгоджується зі стандартизованим груповим шифруванням MLS [8] (розділ 6).
3. **Рівень контекстної безпеки.** Середовище AURA, що локально оцінює інформаційний ризик, підтримує стан взаємодії та приймає захисні рішення з урахуванням політик (розділи 3–4).
4. **Рівень нагляду, непрозорий для сервера.** Канал передавання захисних сигналів пристрою опікуна без розкриття їхнього відкритого тексту серверу. Концептуально він спирається на ідею підзвітного каналу, що зберігає конфіденційність [9], але в роботі розгортається як окремий метод для сценаріїв контекстного захисту (розділ 7).
5. **Реалізаційний рівень.** Програмна інформаційна технологія AURA/Ecliptix, що охоплює серверні компоненти на Rust, iOS-застосунок, інтерфейс міжмовної взаємодії, відтворювані перевірки і приватний аудит (розділ 8).

Ці рівні утворюють не послідовність незалежних удосконалень, а єдину архітектуру. Автентифікація створює облікову основу довіри. Наскрізне шифрування захищає повідомлення і довготривалу конфіденційність за постквантового переходу. Середовище AURA приймає локальні контекстні рішення. Канал

нагляду передає окремі захисні сигнали лише у визначених політикою випадках і не відкриває зміст серверу. Реалізаційний рівень зв'язує ці методи в інформаційну технологію, яку можна перевіряти, повторювати й оцінювати.

Архітектурна новизна полягає не в тому, що кожен із рівнів окремо є невідомим у науковій літературі. Науковий результат полягає у способі їх поєднання навколо середовища виконання політик контекстної приватності. Саме це поєднання дозволяє не протиставляти приватність і захисне втручання. Сервер не отримує відкритого тексту, але кінцевий пристрій отримує достатній локальний контекст для оцінювання ризику і виконання політики.

2.4. Рівні моделювання системи

Щоб уникнути змішування архітектури системи з окремими методами, у роботі використано багаторівневе моделювання. Розділ 2 фіксує систему в цілому, тобто її межі, ролі, інформаційні потоки, довірені та недовірені області, а також місце середовища AURA у загальній інформаційній технології. Розділ 3 розгортає архітектуру та моделі підсистеми контекстного оцінювання інформаційного ризику. Розділ 4 описує модель виконання політик, у якій структурований сигнал ризику перетворюється на захисну дію.

У такій логіці дисертація спирається на п'ять взаємопов'язаних рівнів моделювання.

1. **Системна модель** задає межу між кінцевим пристроєм, сервером і пристроєм опікуна, визначає ролі учасників, класи даних, напрями передавання та припущення довіри.
2. **Модель події повідомлення** визначає, які ознаки повідомлення, контакту, часу, історії взаємодії та предметного режиму можуть бути використані для локального оцінювання ризику.
3. **Модель локального стану взаємодії** описує контактну пам'ять, пам'ять розмови, накопичення слабких сигналів, повторюваність та зміну контексту без передавання відкритого тексту серверу.
4. **Модель ризику** встановлює спосіб переходу від події повідомлення і локального стану до структурованого сигналу r_i , який містить не лише

рівень ризику, а й джерела ознак, невизначеність та придатність для подальшого рішення.

5. **Модель виконання політик** визначає, як сигнал ризику r_i перетворюється на захисну дію a_i з урахуванням профілю захисту, меж втручання, згоди, нагляду та приватного аудиту.

Це розмежування важливе для наукової строгості роботи. Якщо розділ 3 трактувати лише як опис класифікатора, зникає головна новизна: повідомлення оцінюється як подія в системі, а не як окремий рядок тексту. Якщо розділ 4 змішати з розділом 3, втрачається розділення між сигналом ризику та захисною дією. Якщо криптографічний контур розглядати окремо від системної моделі, він стає набором протоколів без пояснення, для чого саме потрібний у середовищі контекстної приватності. Тому розділ 2 задає карту моделей, а наступні розділи послідовно деталізують її складові.

2.5. Потік даних: від повідомлення до захисного рішення

Потік даних у запропонованій технології визначає, які сутності можуть перетинати межу між кінцевим пристроєм, сервером і пристроєм опікуна. Саме ця межа відрізняє AURA від централізованих систем контролю вмісту.

У звичайному сценарії опрацювання повідомлення відбувається так.

1. Учасники взаємодії проходять автентифікацію і встановлюють криптографічно захищений канал відповідно до рівнів, розглянутих у розділах 5–6.
2. Сервер маршрутизує шифротекст і службові дані доставки, але не отримує відкритого тексту повідомлення.
3. Кінцевий пристрій адресата локально розшифровує повідомлення і формує подію e_i за рівнянням (2.1).
4. Середовище AURA оновлює локальний стан взаємодії H_i і формує структурований сигнал ризику r_i .
5. Метод прийняття рішень з урахуванням політик перетворює r_i на дію a_i : дозвіл, попередження, м'яке обмеження, ескалацію, карантин, блокування або контрольований перегляд.

6. Якщо політика вимагає нагляду, на пристрій опікуна передається лише захищений блок даних через канал, непрозорий для сервера.
7. Для перевірки якості та підзвітності можуть формуватися приватні аудиторські записи, які не містять повного відкритого тексту і підлягають окремим правилам мінімізації.

У цьому потоці є три різні класи даних. Перший клас – відкритий текст повідомлення, історія розмови і проміжні стани оцінювання ризику. Вони залишаються на кінцевому пристрої. Другий клас – шифротекст, службові дані доставки, ідентифікатори черг та підтвердження, потрібні для роботи системи. Їх бачить сервер, але вони не повинні розкривати зміст повідомлення. Третій клас – захисні сигнали нагляду, що можуть передаватися пристрою опікуна у зашифрованому вигляді та залишаються непрозорими для сервера.

Така організація реалізує принцип приватності за задумом. Відкритий текст не вилучається з кінцевого пристрою для того, щоб система могла виконати захисну функцію. Натомість захисна функція переноситься до тієї частини системи, де відкритий текст уже доступний легітимно. Це не усуває всіх ризиків. Службові дані, часова активність, розміри повідомлень і сам факт взаємодії можуть залишатися видимими серверу або мережевому спостерігачу. Тому робота не стверджує повного приховування метаданих, а формулює окрему межу: контекстні рішення AURA не потребують серверного доступу до відкритого тексту та повної історії розмови.

2.6. Уніфікована модель загроз

Модель загроз потрібна для того, щоб твердження різних рівнів технології не змішувалися. У роботі розрізняються криптографічні властивості протоколів, властивості локального виконання політик, властивості каналу нагляду, властивості програмної реалізації та властивості експериментального оцінювання. Кожна з них має різну природу доказовості.

Розглядаються такі класи супротивника:

- **мережевий супротивник**, який може перехоплювати, повторювати, затримувати або модифікувати мережеві повідомлення в межах криптографічної моделі.

- **напівчесний або частково скомпрометований сервер**, який виконує маршрутизацію і зберігання, але не повинен отримувати відкритий текст повідомлень або захисних сигналів.
- **супротивник із доступом до серверної бази даних**, для якого окремо аналізуються межі парольної автентифікації, OPRF-секретів і серверних записів.
- **майбутній квантовий супротивник**, пов'язаний із моделлю «накопичити зараз, розшифрувати згодом» [10], що мотивує постквантове підсилення на основі стандартизованих примітивів [11].
- **супротивник на кінцевому пристрої**, який виходить за межі гарантій локального контекстного захисту за умови повної компрометації пристрою.
- **супротивник конфігурації політик**, який може зловживати надмірно широкими правилами нагляду або невиправданими порогами втручання.

Для кожного класу супротивника фіксується межа відповідальності технології. Криптографічні протоколи мають забезпечувати секретність і автентифікацію в межах визначених моделей. Середовище AURA має виконувати локальне оцінювання ризику без передавання відкритого тексту серверу. Канал нагляду має не відкривати захисний блок даних серверу. Експериментальна перевірка має оцінювати якість рішень на визначених корпусах і не повинна перетворюватися на твердження про абсолютну безпеку людини.

Окремо фіксується припущення про цілісність кінцевого пристрою. Якщо пристрій особи повністю скомпрометовано, відкритий текст повідомлень, локальна історія взаємодії та стани AURA можуть бути доступні супротивнику незалежно від криптографічної якості мережевого протоколу. У цьому випадку наскрізне шифрування не захищає відкритий текст після розшифрування на самому пристрої. Тому захист від повної компрометації кінцевого пристрою не є твердженням цієї дисертації. Робота розглядає локальне середовище виконання політик за припущення, що пристрій здатний коректно виконувати довірену частину програмної логіки.

Так само окремо фіксується межа постквантового твердження. Постквантове підсилення спрямоване передусім на довготривалу конфіденційність узгоджених ключів і повідомлень у моделі майбутнього квантового супротивника. Воно

не перетворює слабкий пароль на сильний секрет і не усуває ризики, пов'язані з локальним відкритим текстом, політиками або людською поведінкою. Для парольної автентифікації межі класичної та квантової стійкості формулюються окремо в розділі 5.

Властивості протокольного рівня, такі як секретність сесійного ключа, автентифікація та кореспонденція подій, підтверджуються символною верифікацією засобами Tamarin та ProVerif [12, 13] у межах заданої моделі. Така верифікація не охоплює повну цілісність кінцевого пристрою, побічні канали реалізації, соціальне тлумачення ризикової взаємодії або клінічне підтвердження захисних рішень. Це не недолік моделі, а необхідне розмежування типів доказовості.

2.7. Відображення «проблема – метод»

Таблиця 2.2 робить зв'язок між проблемами приватного контекстного захисту та запропонованими методами явним. Вона задає наскрізну логіку роботи від аналізу стану проблеми до реалізації інформаційної технології.

Табл. 2.2: Відображення проблем приватного контекстного захисту на запропоновані методи

Проблема	Метод / рівень захисту	Розділ
Передавання пароля або еквівалентного паролю матеріалу серверу	постквантово-посилена OPAQUE-автентифікація	5
Майбутнє квантове розшифрування перехоплених повідомлень у моделі «накопичити зараз – розшифрувати згодом»	гібридне посилене шифрування	6

Проблема	Метод / рівень захисту	Розділ
Дилема безпеки за шифрування, серверний відкритого суперечить приватності	контекстної середовище наскрізного контекстна оцінка ризику коли та рішення з урахуванням контроль політик тексту	AURA: 3–4
Позаконтекстна класифікація повідомлення дає слабкі та нестійкі рішення	метод контекстної оцінки інформаційного ризику із підтриманням стану	3
Необхідність контрольованого перегляду без розкриття відкритого тексту серверу	метод каналу нагляду, непрозорого для сервера	7
Потреба підзвітності відтворюваності захисту	інформаційна технологія, оцінювання контрольованим допуском до випуску та приватний аудит	8

З цієї таблиці впливає роль розділу 2 як сполучної ланки. Він не замінює окремих методів, але визначає, чому ці методи мають розроблятися разом. Без OPAQUE і наскрізного шифрування середовище виконання політик не матиме достатньої криптографічної основи. Без AURA криптографічно захищене середовище залишиться сліпим до ризикового інформаційного впливу після розшифрування повідомлення на пристрої. Без каналу нагляду, непрозорого для сервера, захисні рішення для вразливих учасників будуть або локальними без можливості допомоги, або централізованими з розкриттям приватного змісту. Без відтворюваного оцінювання технологія не матиме науково контрольованої межі якості.

2.8. Межі тверджень

Для докторської роботи критично важливо не змішувати архітектурну пропозицію, формальний доказ, експериментальну оцінку та інженерну реалізацію. Таблиця 2.3 розмежовує, що саме стверджується, яким є статус доказовості і в якому розділі це розгортається.

Табл. 2.3: Межі тверджень дисертації за рівнем доказовості

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
Пароль не передається серверу у відкритому або еквівалентному вигляді паролю	формальна модель перевірка протоколу	і 5
Стійкість до перебору словника поза взаємодією із сервером за компрометації бази даних без секрету <code>oprf_seed</code> у класичній моделі	формальна модель явними операційними межами	з 5
Постквантове підсилення узгодження сесії в межах гібридної конструкції	формальна модель в окреслених припущеннях	5–6
Секретність і кореспонденція активної моделі наскрізного шифрування	символічна верифікація в обмеженій моделі	6
Локальність відкритого тексту для контекстного оцінювання ризику	архітектурний інваріант і реалізаційна перевірка	і 2–4, 8
Серверна непрозорість каналу нагляду	проектне обґрунтування, тести і відтворювані матеріали наскрізної перевірки	7

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
Якість контекстних захисних рішень	експериментальна оцінка з контрольованим допуском на кураторських і синтетичних корпусах	3–4, 8
Інженерна реалізованість та інтеграція технології	програмний комплекс і відтворювані перевірки	8
Не стверджується: клінічне або психологічне підтвердження, абсолютний захист, повне приховування всіх метаданих, цілісність повністю скомпрометованого кінцевого пристрою	поза межами тверджень дисертації	—

Це розмежування виконує не лише обмежувальну, а й конструктивну функцію. Воно дозволяє сильніше формулювати ті твердження, які справді підтримуються відповідним типом доказу. Формальна верифікація має застосовуватися до протоколів, а не до соціального змісту ризику. Експериментальне оцінювання має застосовуватися до якості контекстних рішень, а не до секретності криптографічного ключа. Реалізаційна перевірка має підтверджувати інтеграцію та відтворюваність, але не повинна видаватися за повний математичний доказ безпеки всієї системи.

Саме тому AURA у дисертації подається не як універсальний засіб захисту людини від будь-якої інформації, а як середовище виконання політик контекстної приватності в окресленій моделі. Така постановка зберігає наукову строгість і водночас залишає достатньо простору для практичного застосування в захищених цифрових комунікаційних середовищах, зокрема у сценаріях захисту дітей та інших вразливих осіб.

Висновки до розділу 2

У розділі розроблено концепцію інформаційної технології захисту контекстної приватності особи на основі середовища виконання політик AURA. Обґрунтовано

головну тезу роботи: контекстний захист має виконуватися локально, підтримувати стан взаємодії та перетворювати структурований сигнал ризику в захисну дію з урахуванням політик, а криптографічні методи мають створювати межу, у якій це можливо без серверного доступу до відкритого тексту повідомлень.

Запропоновано формальне подання події повідомлення, сигналу ризику та захисної дії, визначено архітектурні інваріанти AURA, описано п'ятирівневу архітектуру AURA/Ecliptix, сформульовано рівні моделювання системи, розкрито потік даних від повідомлення до захисного рішення і сформульовано уніфіковану модель загроз. Показано, що криптографічні рівні, середовище контекстного оцінювання, канал нагляду, непрозорий для сервера, і реалізаційний рівень мають розглядатися як частини єдиної інформаційної технології.

Окремо розмежовано межі тверджень дисертації. Формальні властивості протоколів, експериментальна якість контекстних рішень, серверна непрозорість каналу нагляду та інженерна реалізованість мають різні типи доказовості. Це розмежування задає науково коректну рамку для наступних розділів, у яких послідовно розробляються метод контекстної оцінки інформаційного ризику, метод прийняття захисних рішень, криптографічний захисний контур, канал нагляду та інформаційна технологія AURA/Ecliptix.

Розділ 3

Метод контекстної оцінки інформаційного ризику

3.1. Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст

3.2. Контактна пам'ять

3.3. Пам'ять розмови

3.4. Часові закономірності, повторюваність та ескалація

3.5. Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)

3.6. Доменні модулі ризику

3.7. Формування структурованого сигналу ризику

Результатом методу є структурований сигнал ризику, що інтегрує контактну пам'ять, пам'ять розмови, часову динаміку та доменний контекст і слугує входом для прийняття рішень з урахуванням політик (розділ 4). *[Розкрити формалізацію та структуру сигналу ризику.]*

Висновки до розділу 3

[Висновки до розділу 3.]

Розділ 4

Метод прийняття рішень контекстної безпеки з урахуванням політик

- 4.1. Перетворення сигналу ризику в захисну дію**
- 4.2. Простір рішень системи обміну повідомленнями**
- 4.3. Опрацювання невизначеності**
- 4.4. Профіль захисту учасника та доменний режим**
- 4.5. Приватний аудиторський запис**
- 4.6. Критерії якості з контрольованим допуском до випуску**

Прийняття рішень доповнюється критеріями якості з контрольованим допуском до випуску зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT та BLOCKED, що формалізують умови допуску захисної логіки до використання (методологію оцінювання розгорнуто в розділі 8). *[Розкрити критерії.]*

Висновки до розділу 4

[Висновки до розділу 4.]

Розділ 5

Метод

постквантово-посиленої OPRQUE-автентифікації

5.1. Постановка задачі та модель загроз автентифікації

5.2. Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу

5.3. Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту

5.4. Гібридне DH/KEM-узгодження сесії

5.5. Операційна модель `opr_f_seed` і межі квантового впливу

5.6. Формальний аналіз і межі доведення

5.7. Реалізація, простежуваність специфікації та вимір швидкодії

Метод супроводжується еталонною реалізацією на Rust із простежуваністю специфікації до коду, перевіркою безпеки пам'яті, обнуленням секретів та

відтворюваними вимірюваннями швидкодії примітивів і протоколу. *[Розкрити кількісні результати.]*

Висновки до розділу 5

[Висновки до розділу 5.]

Розділ 6

Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування

6.1. Постановка та гібридний криптографічний корінь

6.2. Класична автентифікація сторін

6.3. Подвійний «храповик» з КЕМ-підсиленням кроком

6.4. Захист метаданих

**6.5. Межі: повторне відтворення, відкот стану та
пропущені ключі**

6.6. Формальні докази та узгодження тверджень

Формальні гарантії подано в окреслених межах: активна модель ProVerif розряджає три первинні твердження та одну додаткову перевірку кореспонденції чесного повідомлення, а навантажувальні перевірки явно не належать до тверджень роботи. *[Звірити з журналами перевірки та статтею перед фіналом.]*

6.7. Груповий протокол в окреслених межах

Висновки до розділу 6

[Висновки до розділу 6.]

Розділ 7

Метод серверно-сліпого каналу нагляду

7.1. Постановка задачі: приватний контрольований перегляд

7.2. Згода, контрольована пристроєм дитини

7.3. Активний зв'язок між дитиною та опікуном

7.4. Виділення парного ключа для кожного пристрою

7.5. Маршрутизація непрозорого вмісту та роль сервер

7.6. Життєвий цикл підтвердження, відкликання та очищення

7.7. Межі: повторне відтворення, час життя, відмова в обслуговуванні та межа приватності

7.8. Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ

Метод ілюструється наскрізним сценарієм від надання згоди до відкликання, що супроводжується відтворюваним інтеграційним тестом і документом перевірки

з точною командою та очікуваним результатом (див. розділ 8 і додатки). *[Зафіксувати наскрізний доказ.]*

Висновки до розділу 7

[Висновки до розділу 7.]

Розділ 8

Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка

8.1. Архітектура реалізації

8.2. Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)

**8.3. Інтеграція каналу нагляду та межа приватності
пошуку**

8.4. Керування наборами даних

**8.5. Оцінювання з контрольованим допуском до випуску
та приватний аудит**

8.6. Експериментальна перевірка

8.7. Реєстр відтворюваних матеріалів та відтворюваніс

8.8. Обмеження та межі застосування

визначає межі застосування й напрями подальших досліджень. *[Розкрити обмеження.]*

Висновки до розділу 8

[Висновки до розділу 8.]

Висновки

У дисертації розв’язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. Одержано такі основні результати.

1. Запропоновано архітектуру захисту контекстної приватності на основі середовища виконання політик AURA, у якій оцінювання ризику, рішення з урахуванням політик, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду є рівнями однієї інформаційної технології без перенесення відкритого тексту на сервер. *[Уточнити після розділу 2.]*
2. Розроблено метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції і формує структурований сигнал ризику. *[Розділ 3.]*
3. Удосконалено метод прийняття захисних рішень з урахуванням політик, опрацюванням невизначеності, профілем захисту особи та приватним аудитом. *[Розділ 4.]*
4. Удосконалено метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації з гібридним DH/KEM-узгодженням сесії та операційним розмежуванням `prf_seed`, що підтверджено формально та реалізаційно. *[Розділ 5.]*
5. Удосконалено метод гібридного постквантового наскрізного шифрування з KEM-підсиленням кроком «храповика» та формальними доказами в окреслених межах. *[Розділ 6.]*
6. Запропоновано метод серверно-сліпого каналу нагляду, що передає захисні

сигнали пристрою опікуна без розкриття відкритого тексту серверу. [Розділ 7.]

7. Удосконалено модель меж компрометації та методологію приватного аудиту й оцінювання з контрольованим допуском до випуску зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT, BLOCKED. [Розділи 2, 8.]

8. Розроблено інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи з відтворюваною перевіркою. [Розділ 8.]

Практичне значення. *[Узагальнити придатність результатів та впровадження.]*

Обмеження та напрями подальших досліджень. *[Чесно зазначити межі: відсутність клінічного підтвердження, класичний характер підписів, окреслені межі формальних доказів; окреслити подальші напрями.]*

Бібліографія

- [1] Sarah Scheffler and Jonathan Mayer. SoK: Content moderation for end-to-end encryption. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2023(2):403–429, 2023. doi: <https://doi.org/10.56553/popets-2023-0060>.
- [2] Harold Abelson, Ross Anderson, Steven M. Bellovin, Josh Benaloh, Matt Blaze, Jon Callas, Whitfield Diffie, Susan Landau, Peter G. Neumann, Ronald L. Rivest, Jeffrey I. Schiller, Bruce Schneier, Vanessa Teague, and Carmela Troncoso. Bugs in our pockets: The risks of client-side scanning. *Journal of Cybersecurity*, 10(1):tyad020, 2024. doi: <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyad020>.
- [3] Seny Kamara, Mallory Knodel, Emma Llansó, Greg Nojeim, Lisa Qin, Dhanaraj Thakur, and Caitlin Vogus. Outside looking in: Approaches to content moderation in end-to-end encrypted systems. Technical report, Center for Democracy & Technology (CDT), 2021. arXiv:2202.04617. <https://arxiv.org/abs/2202.04617>.
- [4] Stanislaw Jarecki, Hugo Krawczyk, and Jiayu Xu. OPAQUE: An asymmetric PAKE protocol secure against pre-computation attacks. In *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018*, volume 10822 of *LNCS*, pages 456–486. Springer, 2018. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78372-7_15.
- [5] Daniel Bourdrez, Hugo Krawczyk, Kevin Lewi, and Christopher A. Wood. The OPAQUE augmented password-authenticated key exchange (aPAKE) protocol. Technical Report RFC 9807, IRTF (CFRG), Informational, 2025. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9807>.

- [6] Trevor Perrin and Moxie Marlinspike. The double ratchet algorithm. Signal Specifications, Revision 1, 2016. <https://signal.org/docs/specifications/doubleratchet/>.
- [7] Ehren Kret and Rolfe Schmidt. The PQXDH key agreement protocol. Signal Specifications, Revision 3, 2023. <https://signal.org/docs/specifications/pqxdh/>.
- [8] Richard Barnes, Benjamin Beurdouche, Raphael Robert, Jon Millican, Emad Omara, and Katriel Cohn-Gordon. The messaging layer security (MLS) protocol. Technical Report RFC 9420, IETF, 2023. doi: <https://doi.org/10.17487/RFC9420>.
- [9] Paul Grubbs, Jiahui Lu, and Thomas Ristenpart. Message franking via committing authenticated encryption. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2017*, volume 10403 of *LNCS*, pages 66–97. Springer, 2017. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63697-9_3.
- [10] Michele Mosca. Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? *IEEE Security & Privacy*, 16(5):38–41, 2018. doi: <https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723>.
- [11] National Institute of Standards and Technology. Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. Technical Report FIPS 203, NIST, 2024. doi: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>.
- [12] Simon Meier, Benedikt Schmidt, Cas Cremers, and David Basin. The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. In *Computer Aided Verification (CAV 2013)*, volume 8044 of *LNCS*, pages 696–701. Springer, 2013. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-39799-8_48.
- [13] Bruno Blanchet. Modeling and verifying security protocols with the applied pi calculus and ProVerif. *Foundations and Trends in Privacy and Security*, 1(1–2):1–135, 2016. doi: <https://doi.org/10.1561/33000000004>.

Додатки

Додаток А. Реєстр відтворюваних матеріалів і перевірок

[Заповнити після фіксації версій репозиторіїв.]

Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікації

[Додати лістинги/посилання на моделі.]

Додаток В. Додаткові таблиці вимірювань швидкодії

[Додати таблиці вимірювань швидкодії.]

Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій

[Долучити акти впровадження та перші сторінки публікацій за наявності.]